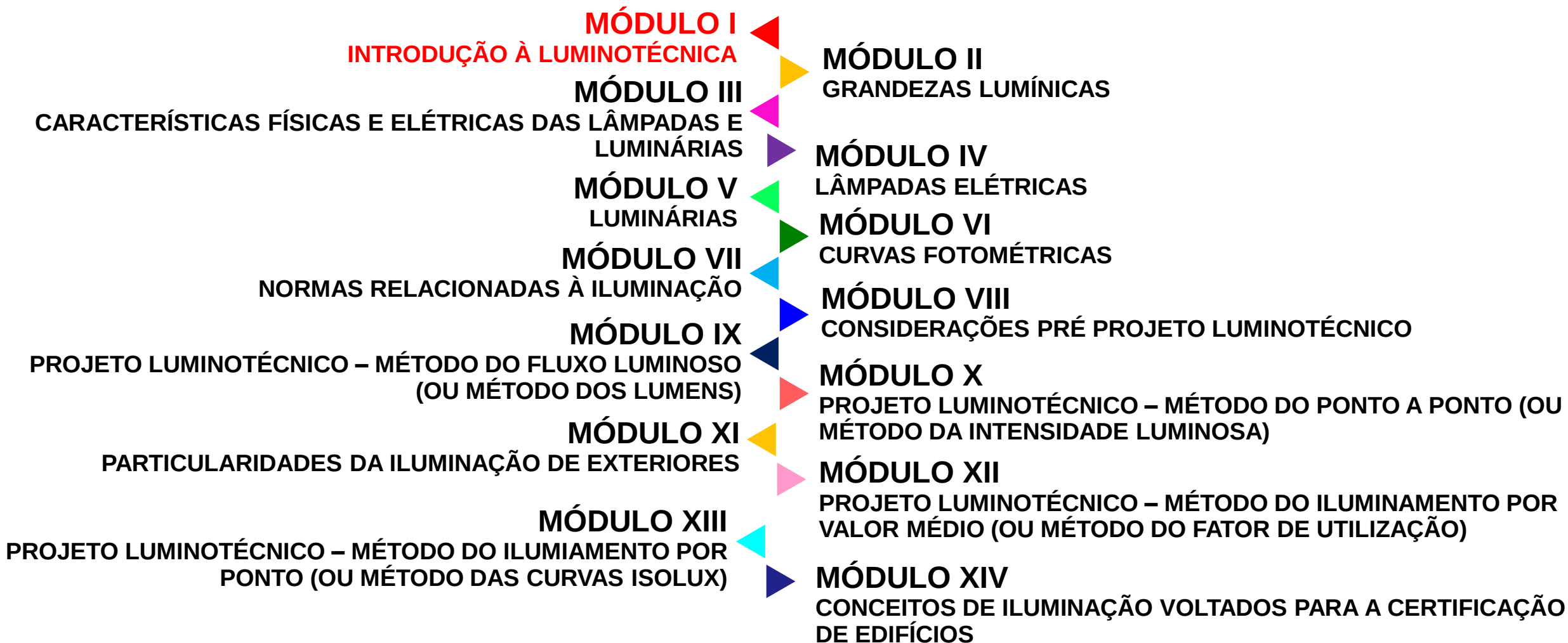


LUMINOTÉCNICA APLICADA

Prof^a. Dr^a Juliane C. O. Fandi
Graduação em Engenharia Elétrica - UFTM



ETAPAS DA DISCIPLINA



MÓDULO I – INTRODUÇÃO À LUMINOTÉCNICA

- O projeto luminotécnico;
- Histórico;
- Os tipos de iluminação;
- Luz difusa x luz concentrada;
- Iluminação primária e secundária;
- Iluminação geral, suplementar, decorativa ou de efeito;
- A distribuição do fluxo luminoso.



Iluminar: "distribuir luz de acordo com a percepção humana".



Ⓜ Pérolas, a pesca e o comércio eram as principais atividades nesta vila portuária, que já foi modesta.

📷 Que tal esta?

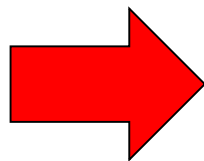
Ⓜ Esta cidade do deserto ostenta o edifício mais alto do mundo, shoppings imensos e até esqui na neve indoors.

Iluminar é muito mais que apenas instalar as lâmpadas em determinados locais

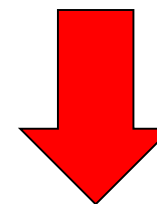
13:13
sábado, 17 de março

Iluminação mal planejada:

- Mau humor;
- Aumenta a percepção de dor;
- Aumenta índices de depressão;
- Altera o comportamento.



A iluminação impacta na vida das pessoas, nas relações humanas, na produtividade, além de evidentemente ter um efeito muito relevante no destaque e na valorização das edificações e do paisagismo.



Determinar a iluminação adequada a um ambiente significa estabelecer a **intensidade e **distribuição** da radiação visível adequadas aos tipos de atividades e às características do local.**

“Uma boa iluminação levanta uma arquitetura medíocre e uma iluminação ruim acaba com o melhor projeto”

Oscar Niemeyer



Arquiteta e lighting designer Juliana Pascoalini

“Fazer projeto de iluminação não é distribuir pontinho de luz em uma planta”

Arquiteta e lighting designer Juliana Pascoalini

Projetar iluminação é criar atmosferas, cenários, sensações, valorizar espaços, usar estratégias de iluminação adequadas para moldar o espaço, determinando ambientes funcionais e agradáveis, melhorando a experiência de seus ocupantes



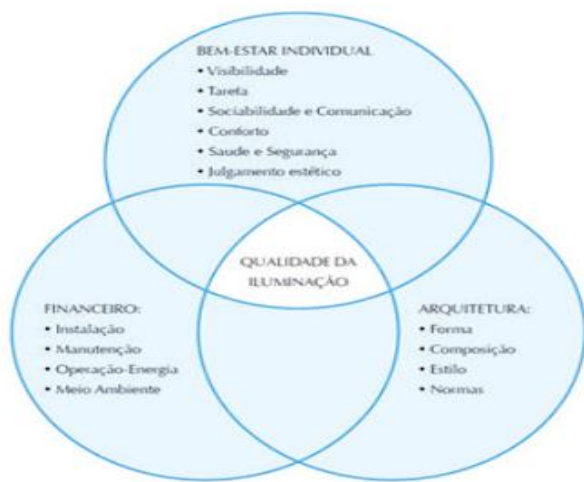
As consequências de uma iluminação inadequada são notadas:

- **na segurança** - implicando no aumento do número de acidentes;
- **na produtividade** – dificuldade na execução das tarefas fadiga ocular, resulta em erros e baixa qualidade, aumenta os gastos pois determina maior desperdício de material, maior tempo demandado para realização da mesma tarefa e pior qualidade do produto final. Exige muito esforço dos funcionários para ter bom rendimento;
- **no bem-estar** - maior fadiga visual e geral, ambiente desagradável baixando o moral dos trabalhadores. Pior desempenho da visão. Mal estar psíquico/tensões.

Exemplo: Sala de cirurgia. A iluminação adequada é imprescindível.

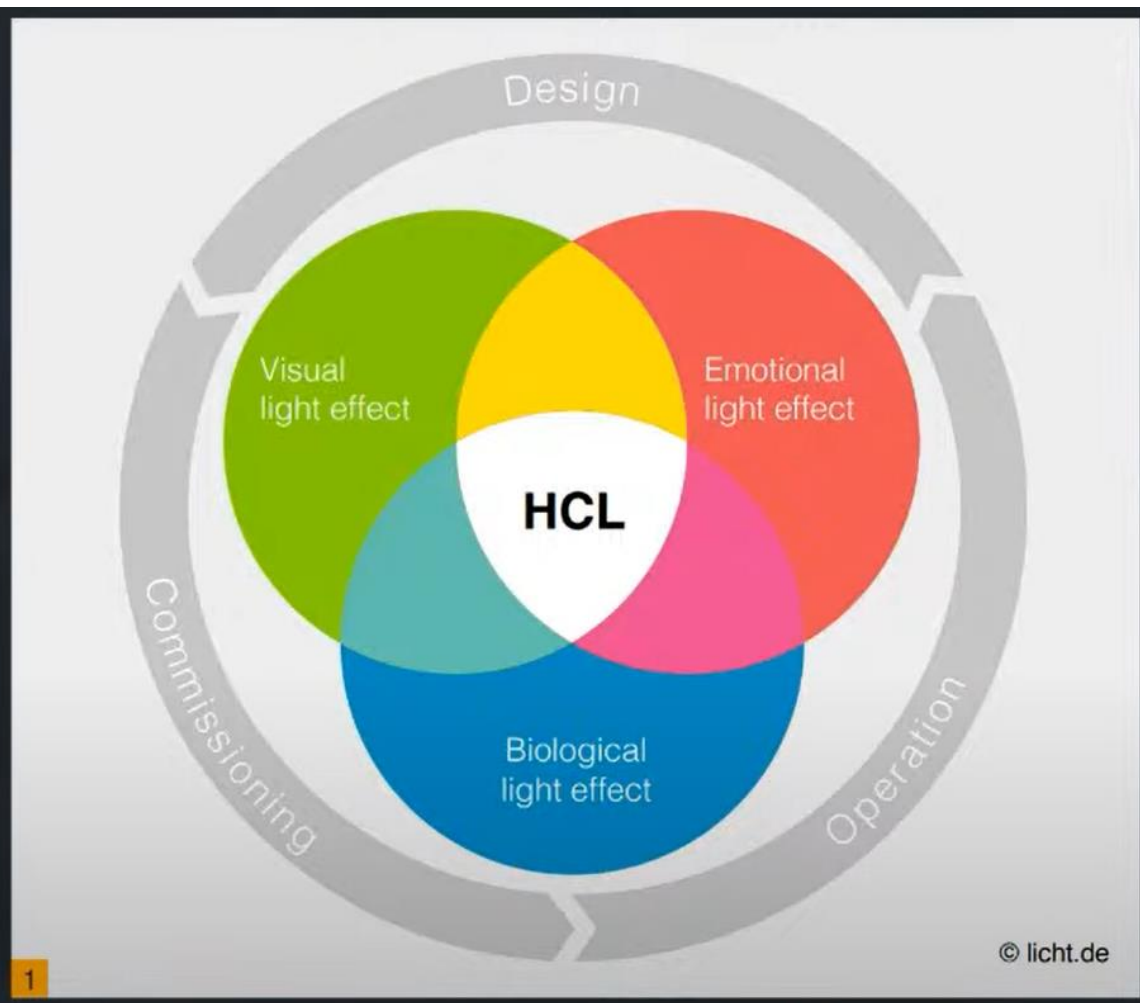


Princípios da HCL (Iluminação centrada no ser humano) – iluminação deve atender a 3 aspectos: além do efeito visual da luz (enxergamos as coisas após a incidência de luz nelas), nos causa emoções (positivas, neutras ou negativas), nos afeta biologicamente (estimulante ou relaxante)



► HCL (Human Centric Lighting)

Arquiteto e lighting designer Cristhian Nascimento. Audium Engenharia LTDA. Curso iluminação. Convenção Regional AES. Salvador, BA



➤ **Pouca luz no ambiente pode causar fadiga e desconforto nos ocupantes.**



➤ Astenopia = termo usado para descrever sintomas de desconforto visual (é um problema oftálmico). Sintomas: dor de cabeça, ardência ao redor dos olhos e incômodo visual.

Ambientes com ↓ **nível de iluminamento** (luminosidade deficiente):

- Maior esforço visual para o operador visualização das tarefas.
- Cansaço visual nos colaboradores depois de algumas horas de trabalho,
- Atrapalha o desempenho dos funcionários e reduz o seu ritmo de trabalho,
- Causar erros pela falta de percepção dos detalhes,
- Dificulta o uso de maquinários de forma segura, eleva o n° de acidentes de trabalho,
- Afeta o rendimento, a saúde e a integridade física dos trabalhadores visibilidade,
- Baixa velocidade de leitura, sonolência, falta de concentração e, principalmente, fadiga visual.

- **Mas cuidado... O excesso de iluminação incomoda tanto, ou até mais, que a falta dela... podendo tornar a permanência naquele ambiente insuportável**

Ter muita luz $\neq$ ambiente estar bem iluminado

Ela pode estar mal distribuída ou realmente superdimensionada, consumindo muita energia desnecessariamente.

Ex: ambiente amplo que só tem 1 lâmpada de $\uparrow$ fluxo luminoso posicionada no centro $\rightarrow$ se algumas regiões ficam sombreadas não há uma distribuição uniforme da iluminação $\rightarrow$ seria interessante ter + pontos de luz de $<$ fluxo luminoso.

“A iluminação incorreta promove efeitos indesejáveis à saúde. A alta taxa de luminosidade tem efeitos negativos, podendo provocar evaporação na região da película lacrimal, causando problemas na lubrificação ocular. O sintoma manifestado se apresenta na forma de vermelhidão, pois os olhos estão irritados. Outro problema relacionado à excesso de luminosidade, é a sensibilidade individual à luz, como nos casos de astigmatismo, em que as pessoas se sentem incomodadas com luzes fortes”



➤ Assim, um bom projeto não deve determinar pouca luz, nem excesso de luz, mas sim fontes luminosas na quantidade, tipo e posição adequada, criando uma iluminação que atenda perfeitamente às necessidades e particularidades de interiores ou exteriores, em ambientes residenciais, comerciais, industriais ou públicos.

O impacto da boa iluminação!

- *Aumentar a sensação de conforto,*
- *Diminui a criminalidade,*
- *Permite a movimentação segura,*
- *Destaca a estética dos ambientes,*
- *Promove bem estar e sensações adequadas,*
- *Melhora a funcionalidade de um ambiente,*
- *Aprimora momentos de relaxamento e lazer.*
- *Incrementa as vendas,*



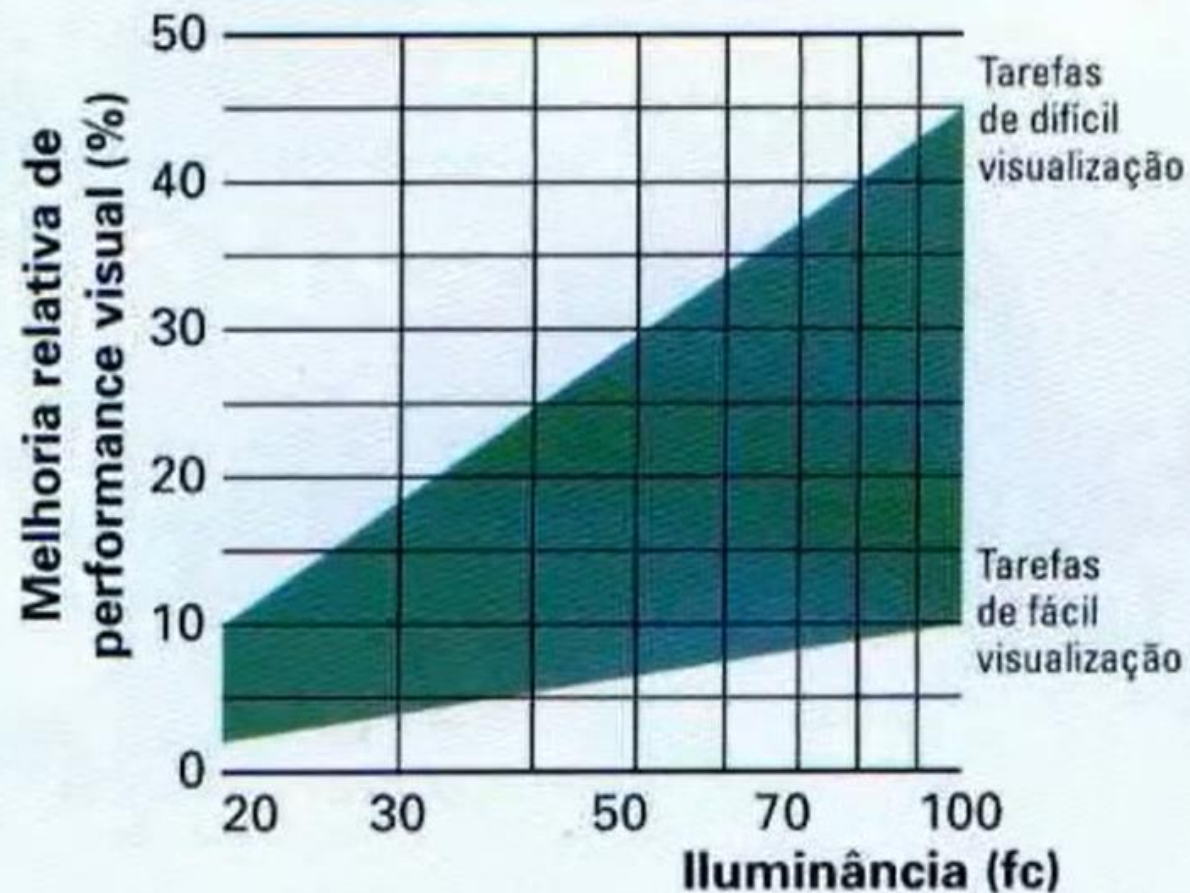
Spot no teto,
iluminando de
cima pra baixo...
temperatura de
cor e intensidade
inadequadas...
cria sombras, não
favorece.

Luz frontal e de
menor
intensidade

O impacto da boa iluminação!

- *Aumenta a segurança no trabalho,*
- *Aumenta a produtividade,*

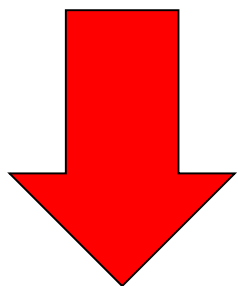
Iluminação e Produtividade



Uma boa iluminação exerce uma influência positiva na performance visual.

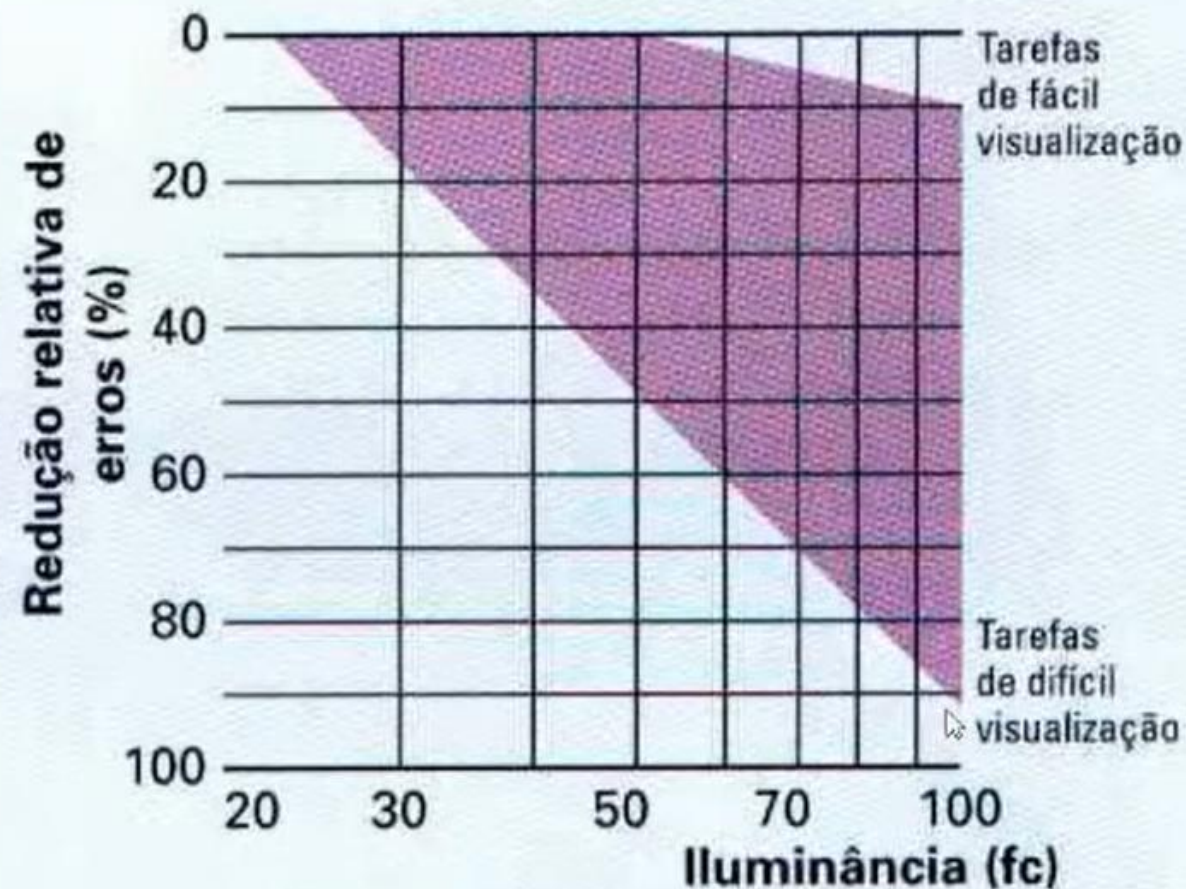
O impacto da boa iluminação!

- *Afeta o processo de aprendizagem,*
- *Permite o desempenho de tarefas visuais com eficiência, precisão e segurança, sem causar fadiga visual nem desconforto,*
- *Reduz os erros,*



num projeto, na emissão de uma receita médica, num pedido no restaurante, etc.

Iluminação e Qualidade



Uma boa iluminação reduz o número de erros na execução dos tarefas.

Neuroarquitetura:



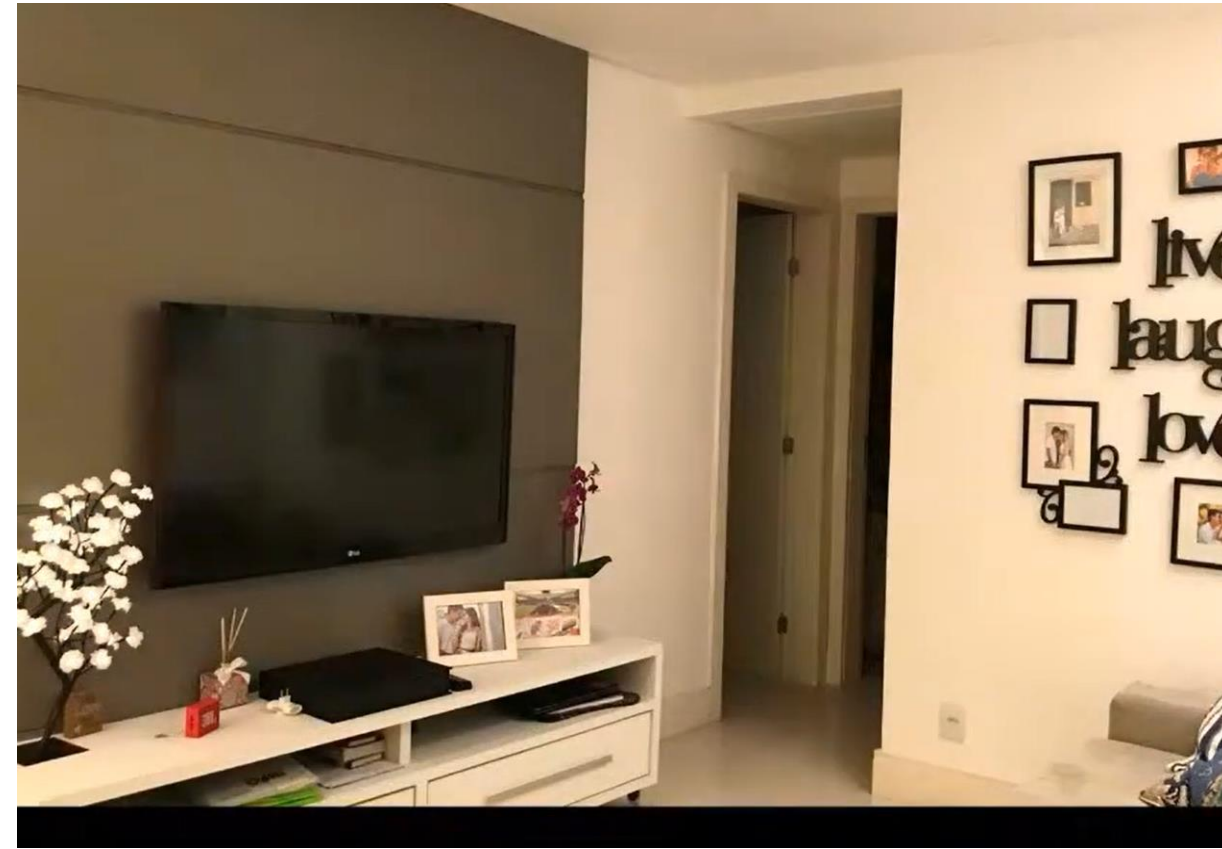
Arquiteto e lighting designer Cristhian Nascimento. Audium Engenharia LTDA. Curso iluminação. Convenção Regional AES. Salvador, BA

O impacto da boa iluminação!

- *Destaca a estética dos ambientes,*
- *Promove bem estar e sensações adequadas,*
- *Aprimora momentos de relaxamento e lazer.*



Branca, fria



Acolhedora, receptiva

O impacto da boa iluminação!

- *Destaca a estética dos ambientes,*
- *Promove bem estar e sensações adequadas,*
- *Aprimora momentos de relaxamento e lazer.*



A iluminação num ambiente é grande aliada da produtividade e do conforto de seus ocupantes



Iluminação inadequada

- Fadiga Visual
- Desconforto
- Dor de Cabeça
- Ofuscamento
- Redução da Eficiência Visual
- Acidentes



Boa Iluminação

- Aumenta a produtividade
- Gera um ambiente agradável
- Salva vidas

Responsabilidade:

- Projetistas
- Administradores
- Autoridades

https://prezi.com/veoabc4mpgkb/luminotecnica/Marcos_Vinicius_Almeida

O projeto de iluminação

luminotécnica = estudo da aplicação de iluminação artificial nos ambientes.



➤ Foco do PROJETO LUMINOTÉCNICO:
iluminar adequadamente

Pense na atmosfera antes de pensar em
como iluminá-la



Além de *tornar o espaço agradável*, uma iluminação apropriada se empenha em *não prejudicar a visão* de quem vai passar longos períodos no ambiente.



Fatores RELEVANTES que o projetista deverá analisar:

- tipo de lâmpada e de luminária;
- quantidade de luminárias;
- distribuição e localização das luminárias;
- manutenção e limpeza das luminárias;
- a perda de eficiência dos equipamentos com o tempo..
- cores adequadas ao ambiente.

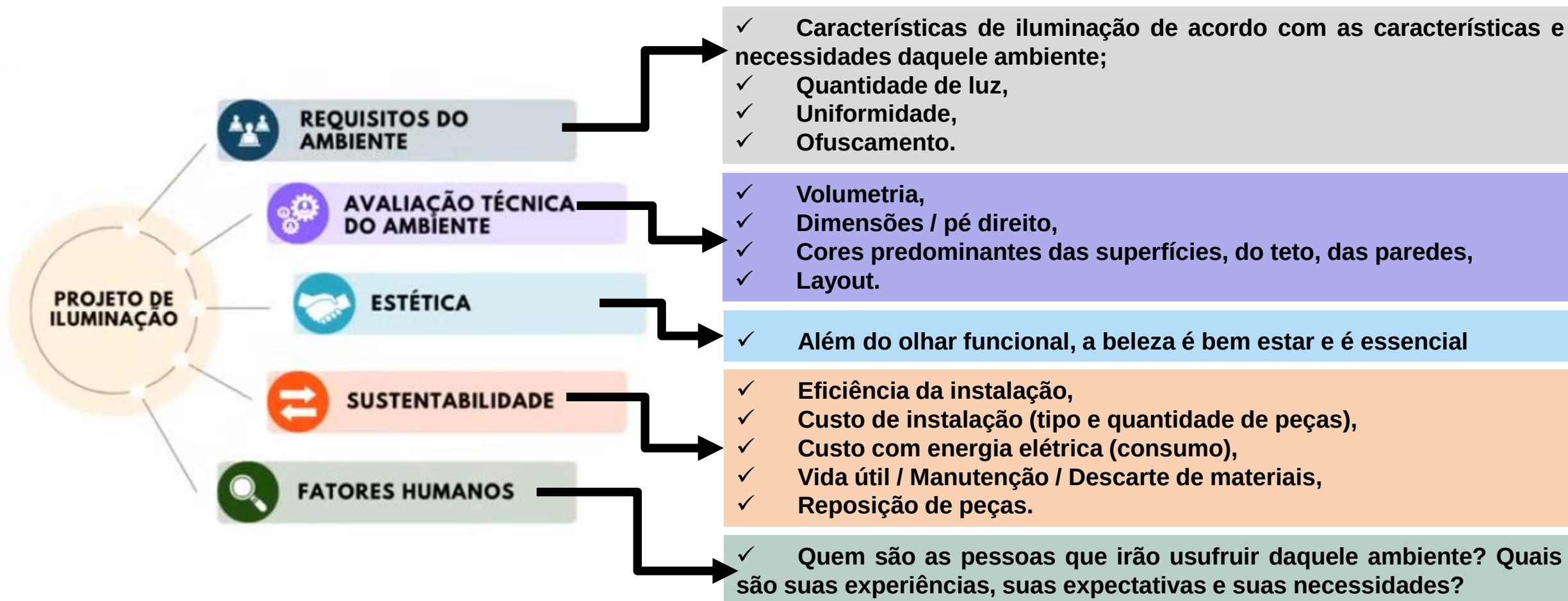
Profissional capacitado (**lighting designer**) analisa todos os fatores **RELEVANTES** para determinar um local adequadamente iluminado:



- ✓ **Tipo de ambiente e da atividade que nele será exercida e até a idade média e o tempo estimado de permanência dos usuários no local,**
- ✓ **Níveis adequados de iluminação estabelecidos por norma,**
- ✓ **O espaço: dimensões físicas do ambiente (pé direito, largura, comprimento, altura do plano de trabalho), além das cores de teto/parede/piso e do fundo de trabalho,**
- ✓ **Luminária: tipo, dimensões, formato, quantidade, classe de isolamento, IP, distribuição/localização, forma de fixação, manutenção e limpeza, presença ou não de aletas, refletor e/ou difusor,**
- ✓ **Lâmpadas: tipo, quantidade por ponto, IRC, TCC, eficiência luminosa, intensidade luminosa e distribuição da luz (alcance do fecho e ângulo de abertura do fecho), consumo de energia, vida útil, dificuldade de manutenção (fácil ou difícil substituição), exigência de dispositivos auxiliares (reator/ignitor/transformador/driver/fonte).**

Iluminar não é apenas clarear o ambiente...

As 5 avaliações prévias a serem feitas antes do desenvolvimento de um projeto de iluminação



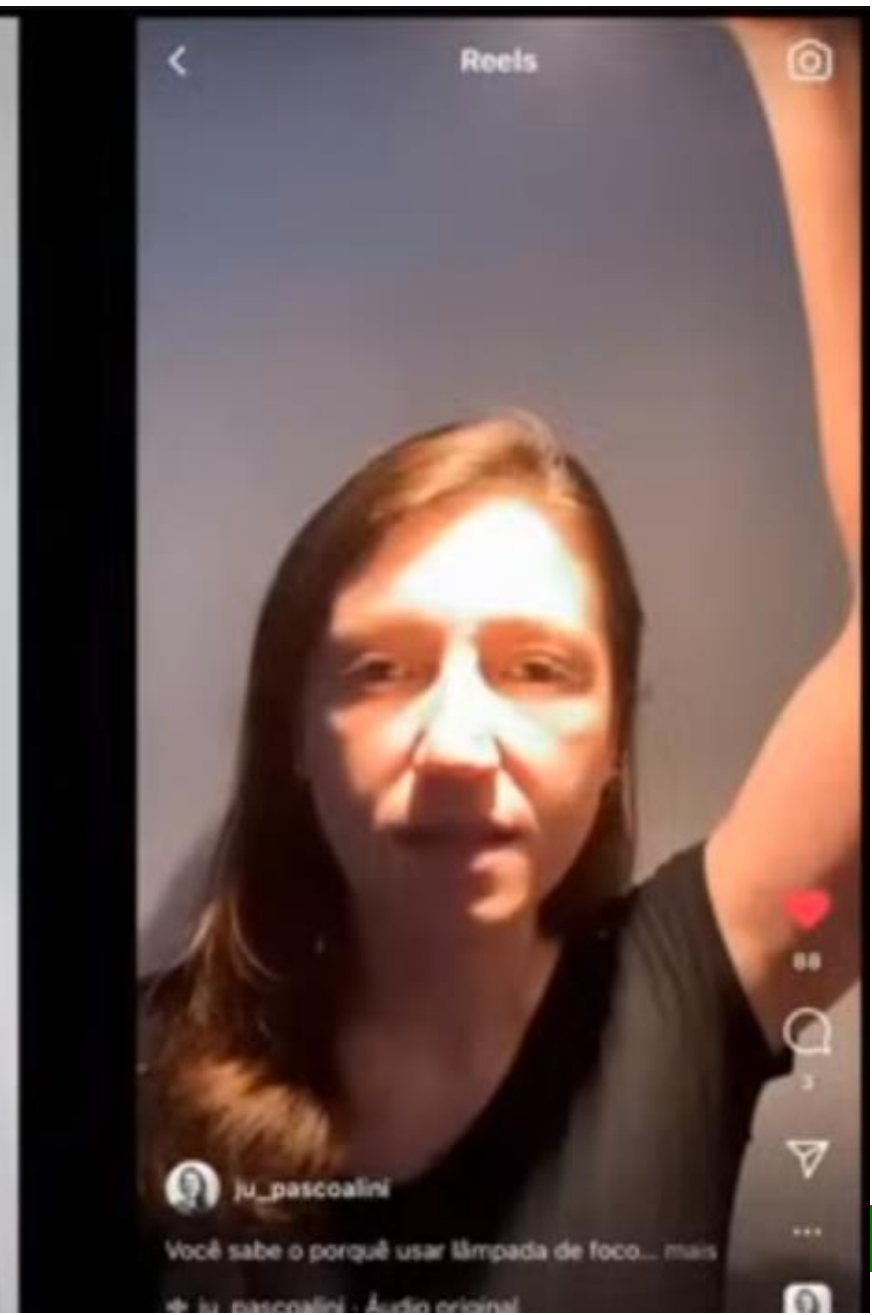
Ex de erro - Iluminação ofuscante sobre o bebê:



Arquiteta e lighting designer Juliana Pascoalini

Ex de erro - Iluminação de foco sobre bancada de banheiro

Arquiteta e lighting designer Juliana Pascoalini



Ex de erro - Iluminação ofuscante sobre a cabeceira da cama e abajur sem difusor

Arquiteta e lighting designer Juliana Pascoalini



Ex de erro - Iluminação de foco e não homogênea em áreas de trabalho

Arquiteta e lighting designer Juliana Pascoalini

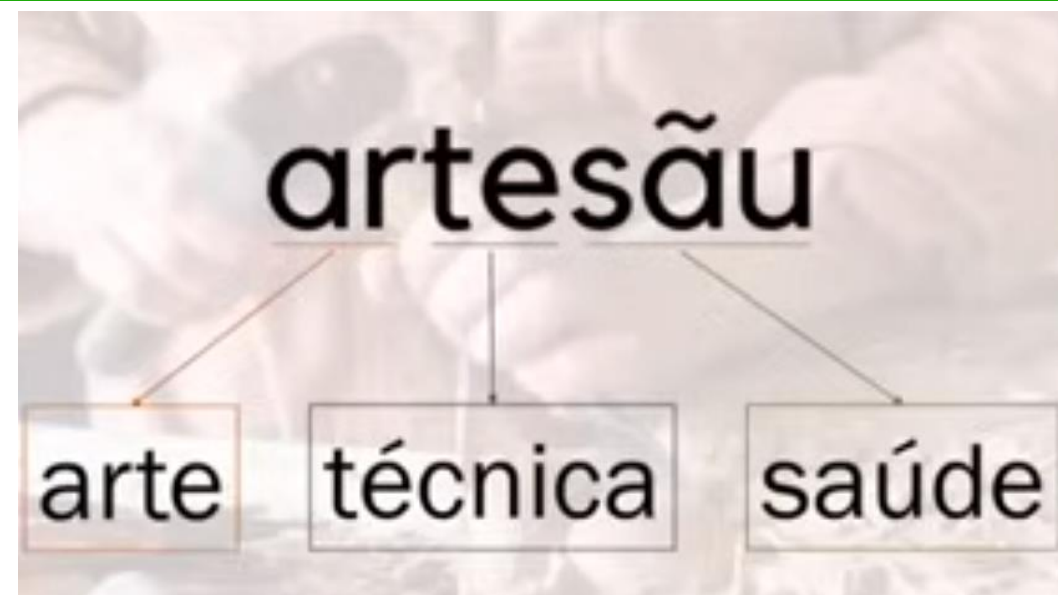


Ex de erro - Iluminação de foco sobre sofá (cria sombras e causa ofuscamento) e sobre a TV (ofuscamento). A TV é uma fonte de luz, outra fonte de luz direta só causa ofuscamento e desconforto. TV exige iluminação indireta e de baixa intensidade.

Arquiteta e lighting designer Juliana Pascoalini



Projetar iluminação é um trabalho de união entre:

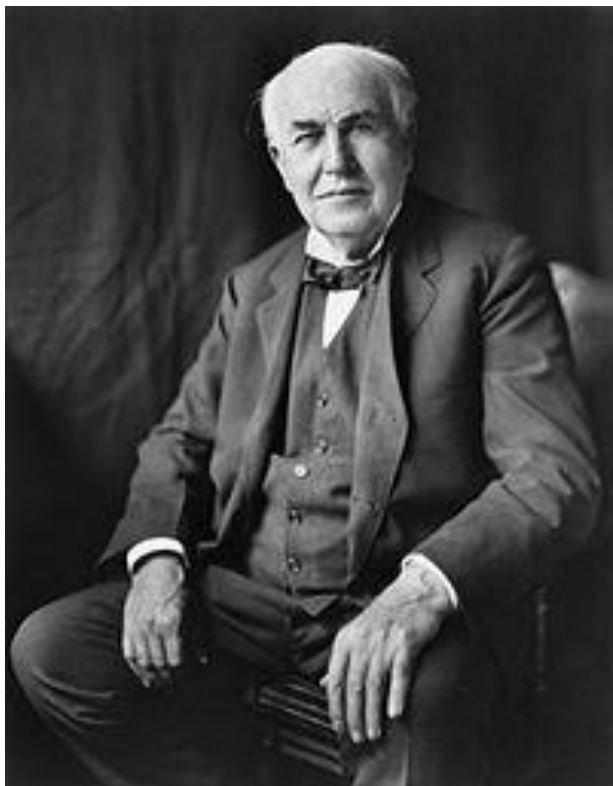


Arquiteta e lighting designer Juliana Pascoalini

Equilíbrio entre um foco criativo, artístico e estético e um foco técnico, voltado para a adequação, funcionalidade, conforto e bem estar.

História

HISTÓRICO



Thomas Edison. EUA, 1847-1931

- Primeiras lâmpadas: filamentos aquecidos a ponto de emitir **luz visível**. O efeito joule era usado para produzir **fótons (partículas de luz)**.
- Durante 7 décadas, 21 pesquisadores construíram lâmpadas incandescentes antes de **Thomas Edison**.

Thomas Edison foi o inventor da **1ª lâmpada incandescente comercializável**: um bulbo (cápsula) de vidro (sem ar dentro), onde filamentos de tungstênio eram aquecidos por uma corrente elétrica até emitir luz.



HISTÓRICO

A primeira lâmpada disponível para uso residencial foi a de Edison, por isto considerada como a primeira lâmpada.



- ⇒ rendimento de 1,41 lumens por watt.
- ⇒ luz amarelada
- ⇒ luz fraca como a de uma vela

1879: brilhou por 45h seguidas



Em menos de 150 anos...

Hoje...
LED e lâmpadas de descarga:
50 a 220 lm/W
A LED tem vida útil de
aproximadamente 50.000h



HISTÓRICO

1903: disputa comercial

Thomas Edison x **Nikola Tesla** (Áustria, 1856-1943).

Tesla defendia o uso da CA e Edison da CC.

Tesla criou a lâmpada fluorescente, lançada no mercado quase 50 anos após a lâmpada de Edson, com eficiência muito maior.

Compare as três principais gerações de lâmpadas:



Incandescente

CARACTERÍSTICAS

Feita com metal, vidro e um filamento de tungstênio que, aquecido, brilha intensamente.

ANO DE REGISTRO

1880

A SEU FAVOR

Não contém material tóxico e é facilmente reciclável.

CONTRA

Cerca de 90% da energia elétrica não é convertida em luz, apenas em calor.



Fluorescente

CARACTERÍSTICAS

A combinação entre argônio, vapor de mercúrio e fósforo branco provoca a luminosidade esbranquiçada.

ANO DE REGISTRO

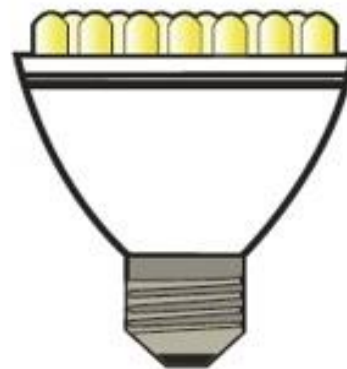
1926

A SEU FAVOR

É energeticamente mais eficiente que a lâmpada incandescente. Dura até oito vezes mais.

CONTRA

Apresenta elementos tóxicos. Demora três minutos para atingir sua luminosidade total.



LED

CARACTERÍSTICAS

A luz é produto do movimento dos elétrons, que resulta em luz fria. A base, porém, aquece bastante.

ANO DE REGISTRO

2008

A SEU FAVOR

Gasta um décimo da energia utilizada por uma lâmpada incandescente. Dura 25 mil horas em média.

CONTRA

O preço ainda é bastante alto em relação aos outros tipos.

A evolução da Lâmpada



Os tipos de iluminação

“Luz da razão”



1. Níveis mínimos de iluminação (fixados por norma técnica)
2. Boa distribuição da luz (boa uniformidade)
3. Não ofuscamento
4. Boa reprodução de cor
5. Aparência de cor da luz artificial mais neutra e fria
6. Maior controle na mutabilidade da luz
7. A economia de energia é um parâmetro importante do projeto

<https://pt.slideshare.net/mackenzista2/luminarias-14255389>



Universidade Federal
do Triângulo Mineiro

Luz da emoção”



1. Apesar dos níveis mínimos de iluminação estarem definidos na norma, eles são muito baixos e têm pouca importância
2. Desuniformidade
3. Os contrastes excessivos são muitas vezes absolutamente desejados (relação claro-escuro, luz e sombra)
4. Boa reprodução de cor
5. Aparência quente de cor da luz artificial
6. Maior mutabilidade da luz
7. A economia de energia é sempre um parâmetro desejável, porém não prioritário para estas atividades (pois os níveis de iluminação são muito baixos)

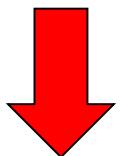
<https://pt.slideshare.net/mackenzista2/luminarias-14255389>



Luz geral / difusa
e

Luz concentrada

Luz geral / difusa



grande ângulo de abertura ► lâmpada define fecho aberto
(ilumina a região como um todo).

✓ Distribui quantidades iguais de luz para todos os lados (NÃO SE PERCEBE CONES DE LUZ).



que usa difusor

- ✓ A luz difusa é aquela obtida com luminárias de sobrepor ou de embutir com difusores ► possuem uma espécie de filtro (difusor), geralmente em **vidro, especialmente o jateado, acrílico leitoso, tecidos, etc.**
- ✓ Este filtro costuma reter **20% da luz**, mas evita ofuscamento, não agride a vista, gera menos sombras no ambiente e oferece a sensação de conforto.
- ✓ Pode ser utilizada em qualquer ambiente onde o foco **não** é tornar o ambiente intimista, mas sim, iluminar com uniformidade e intensidade.

Observe que os conceitos são muito próximos e se misturam... do dicionário:

difusa

Que se espalha por várias ou por todas as direções possíveis; espalhada.



Entretanto, pode-se obter luz geral sem difusor (ex: luminária sem difusor com lâmpadas tubulares), assim como o uso do difusor frontal em luminária contendo lâmpadas de fecho concentrado provoca a dispersão do fluxo luminoso no ambiente (a luz se torna geral)

Luz Concentrada / localizada

Lâmpada define fecho mais estreito.

- Distribui luz para um local específico.
- Quanto menor o ângulo de abertura das lâmpadas utilizadas, mais definido será o fecho.
- Obtida principalmente com spots embutidos ou de sobrepor.



Iluminação 1^ª área

(geral ou suplementar)

e

Iluminação 2^ª área

(decorativa ou de efeito)

As 2 formas de **Iluminação** :

- ✓ **Natural:** Quando existe aproveitamento direto (incidência) ou indireto (reflexão / dispersão) da luz solar (**ARQUITETURA BIOCLIMÁTICA**)
- ✓ **Artificial:** Quando é utilizado um sistema (em geral elétrico) de iluminação, **podendo ser de 2 tipos:**

- **Geral** – Para se obter o aclaramento de todo o recinto;

- **Suplementar** – Para se reforçar o aclaramento de determinada superfície ou tarefa.



I) Iluminação 1^{ária} (ou principal):

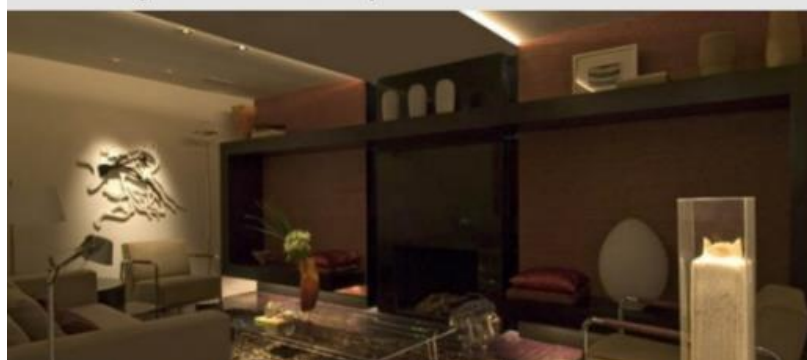
I.1) Geral: difusa! Deve ser projetada para atender a maioria das atividades desenvolvidas no ambiente.

I.2) Suplementar: iluminação localizada, iluminação de tarefa. Costuma ser concentrada! Atende atividades específicas quando estas exigem maiores níveis de aclaramento, como bancadas de cozinha/banheiro/mesas de escritório/cantos de leitura para chegar a 300/500 lux.

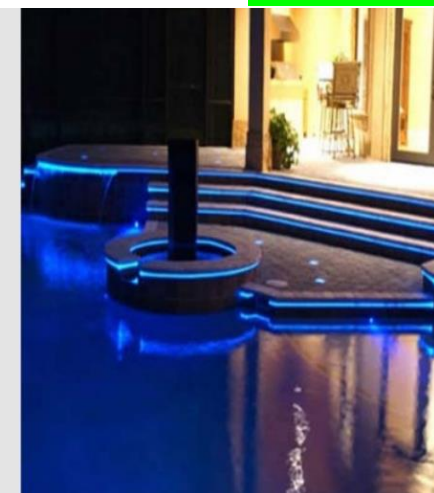


II) Iluminação 2^{ária}: de efeito, decorativa, cria ambientes diferenciados - **NÃO é contabilizada nos cálculos luminotécnicos.**

Iluminação de Destaque



Iluminação de Efeito



Sistema de iluminação 1^ª área

- ILUMINAÇÃO GERAL - distribuição matricial / layout flexível
- ILUMINAÇÃO LOCALIZADA - área restrita
- ILUMINAÇÃO DE TAREFA - próxima ao plano de trabalho

É contabilizada
nos cálculos
luminotécnicos.

Iluminação geral é a luz que é **distribuída de forma homogênea no ambiente.**

É ela que revela cores, texturas e formas dos objetos no espaço e permite que movimentação sem acidentes.



Suplementar para leitura:



Sistema de iluminação 2^{ária}

- ✓ **LUZ DE DESTAQUE** - spots piso ou teto.
- ✓ **LUZ DE EFEITO** - jogos de fachos, sombra e contrastes.
- ✓ **LUZ DECORATIVA** – lustre, pendente, arandela.
- ✓ **LUZ ARQUITETÔNICA** - sanca, escada, corrimão, cornija.
- ✓ **MODULAÇÃO** - aumentar/diminuir a intensidade do sistema.

**NÃO é
contabilizada
nos cálculos
luminotécnicos.**

Decorativa:

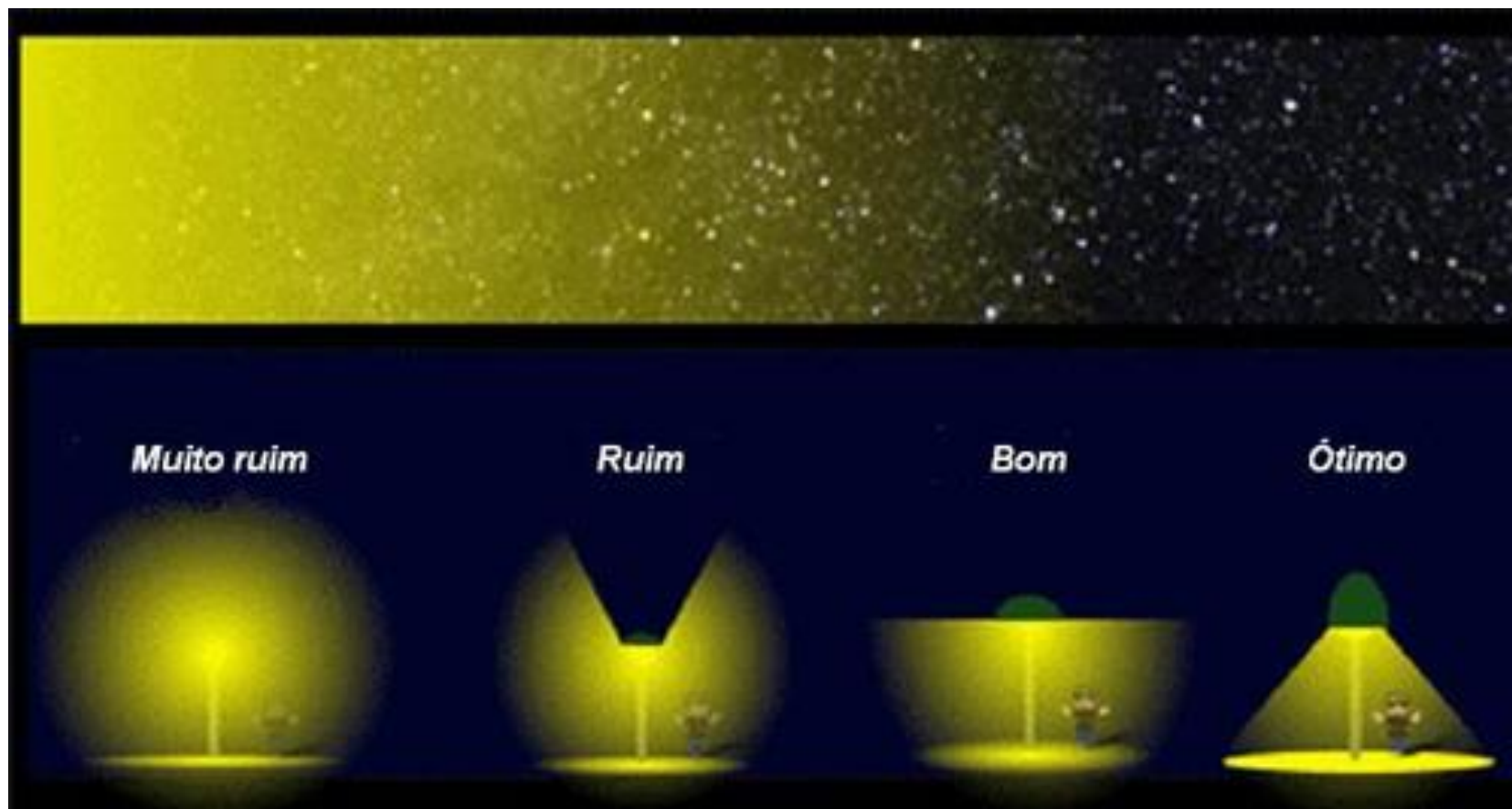


ILUMINAÇÃO DE EFEITO



**A classificação da iluminação
de acordo com a distribuição
definida pelo fluxo luminoso
(luz direta / luz indireta)**

Cada lâmpada possui um FLUXO LUMINOSO próprio e este pode ser seriamente afetado pela luminária:



Exemplo:

Necessidade de direcionar o fluxo luminoso - iluminação externa:

1ª e 2ª imagens - **sistemas ineficientes - grande dispersão da luz** (não está sendo aproveitada);

3ª e 4ª imagens - **sistemas eficientes – a luz é direcionada para baixo, iluminando a área necessária** (pessoas e veículos).



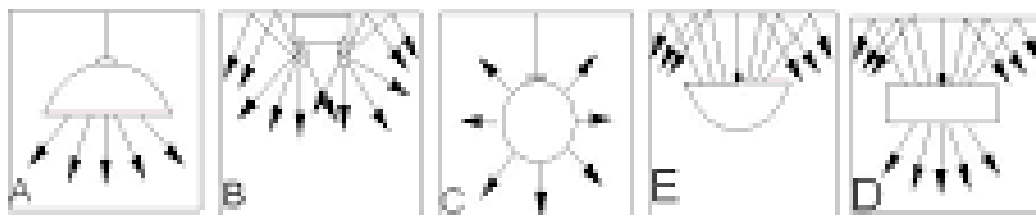
Principais funções das luminárias

- modificar a distribuição do fluxo luminoso;
- diminuir o ofuscamento da fonte de luz;
- proteger a fonte de luz;
- permitir a conexão elétrica;
- decoração.



Classificação pela distribuição luminosa

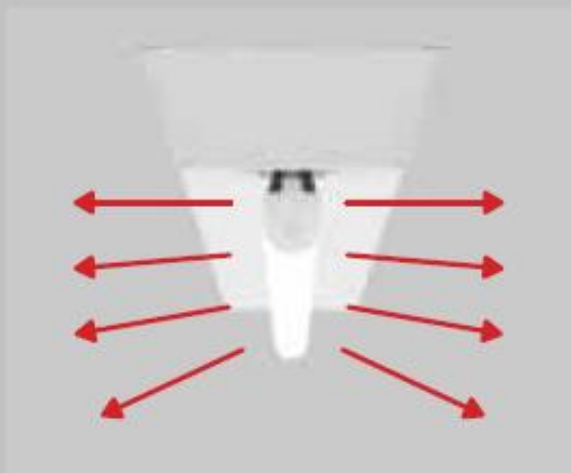
- **Direta** - muita sombra - **maior** rendimento;
- **Semidireta** - sombra atenuada – acolhedor;
- **Difusa** - iluminação mais homogênea;
- **Semi-indireta** - sombras atenuadas;
- **Indireta** - sem sombras - **baixo** rendimento.



A - Iluminação Direta / B - Iluminação Semi-direta / C- Iluminação Difusa / D - Iluminação Semi-indireta / E - Iluminação Indireta

Luminária Blindada Hermética
- uso em ambientes corrosivos, explosivos, com muita umidade, gases, vapores, pó e água.

Efeitos da luminária na distribuição do fluxo de um mesmo tipo de lâmpada:



Sem refletor, o fecho luminoso difunde, não focalizando ao plano de trabalho.



Com refletor, o fecho luminoso concentra-se focalizando ao plano de trabalho, melhorando a eficiência luminosa.



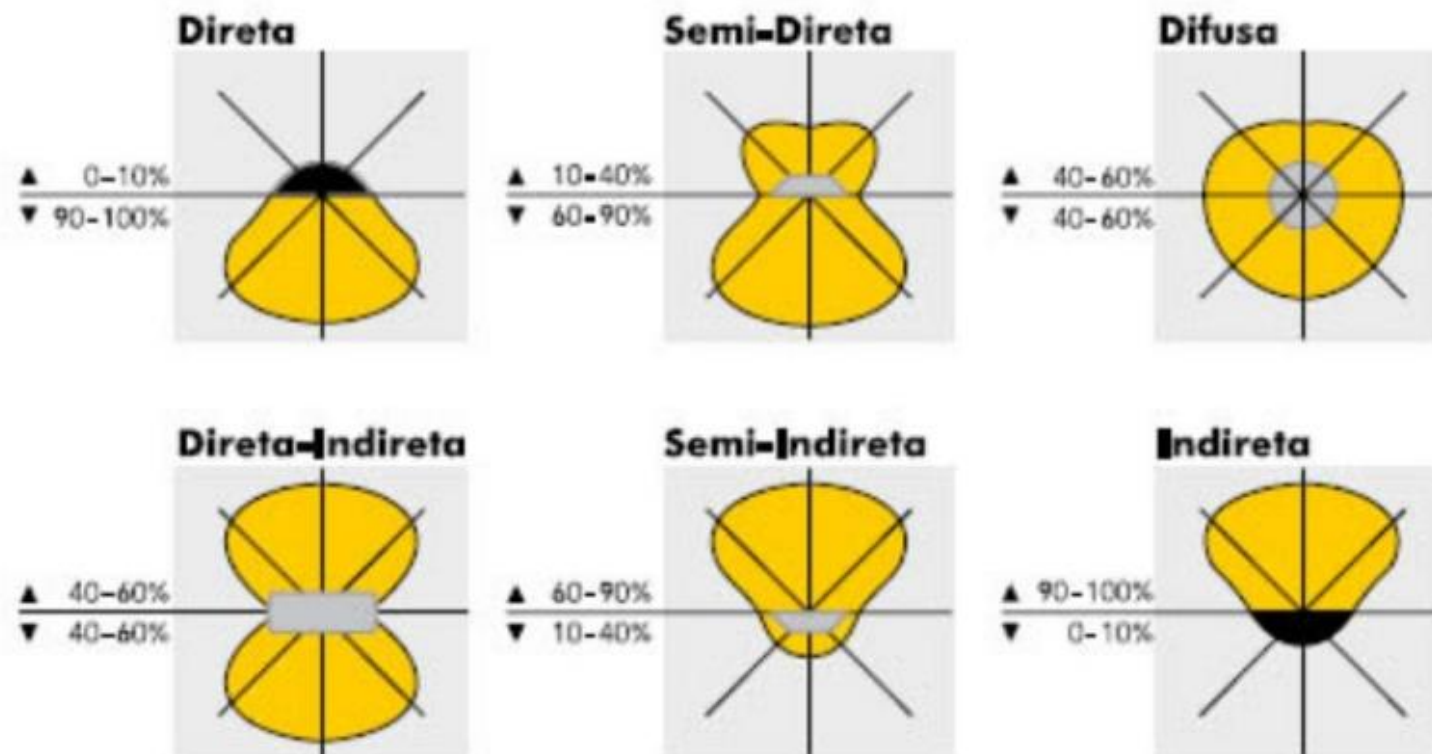
Com refletor em chapa pintada, o material absorve a poeira e impurezas existentes no ambiente, reduzindo sua capacidade reflexiva e seu rendimento com o passar do tempo.



Com refletor em alumínio, a propriedade reflexiva do material é preservada, e com o passar do tempo o rendimento não sofre perdas significativas.

I) Iluminação Direta: a luz é dirigida diretamente sobre os planos, sem reflexão no forro ou nas paredes. Pode ser implementada com spots, luminárias de mesa, abajures, entre outros

II) Iluminação Indireta: o fluxo luminoso somente atinge uma determinada área depois de ser refletido em alguma superfície. Obtido com o uso de sancas arandelas, luminárias de pé e abajures.

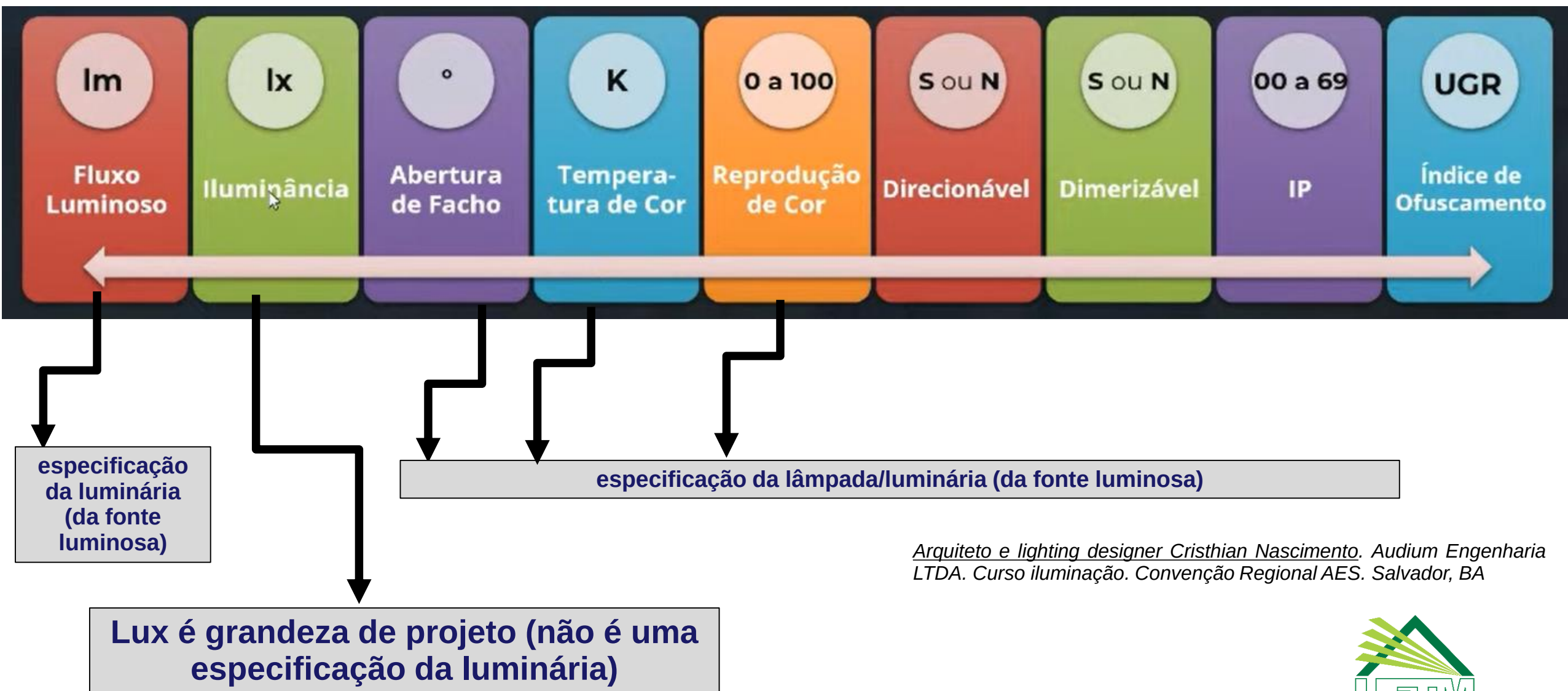


Classificação pela distribuição luminosa:

- Direta:** Quando o fluxo luminoso é dirigido diretamente para o plano de trabalhos. Tem como exemplo as luminárias refletoras ou também conhecidas como spots.
- Indireta:** Quando o fluxo luminoso é dirigido diretamente em oposição ao plano de trabalho. Normalmente são aquelas luminárias com função decorativa.
- Semi-direta:** Quando parte do fluxo luminoso é direcionado diretamente **e predominantemente** ao plano de trabalho e a outra parte é voltado ao mesmo, porém na forma de reflexão (há predominância do efeito direto).
- Semi-indireta:** Quando parte do fluxo chega ao plano de trabalho por efeito indireto e outra parte diretamente, mas há predominância do efeito indireto.
- Geral ou Difusa:** Quando o fluxo luminoso apresenta a mesma intensidade em todas as direções

Tipo de iluminação	Esquema
Direta	
Semi-direta	
Indireta	
Semi-indireta	
Mista	

**O que veremos a
seguir...**



Arquiteto e lighting designer Cristhian Nascimento. Audium Engenharia LTDA. Curso iluminação. Convenção Regional AES. Salvador, BA



Fora essas grandezas lumínicas, consideradas em todo projeto luminotécnico...

Grandezas relevantes, mas que **não influenciam** na característica da luz:

Potência (**W**), Tensão (**V**), Vida Útil (**L70 [horas]**)

